3 Dreisatz und Prozent

Mit dem Dreisatz rechnest du von einer Menge auf eine andere Menge. Mit Prozent rechnest du Anteile aus.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich löse einen Dreisatz: erst auf 1, dann auf die neue Zahl.
- Ich rechne aus: Wie viel sind p Prozent?
- Ich rechne aus: Wie viel Prozent sind das?

Wichtige Wörter

der Dreisatz	eine Rechnung in 3 Zeilen
auf 1 rechnen	ausrechnen, wie viel für 1 Tag (1 Stück, 1 Stunde …) gilt
Prozent (%)	„von Hundert“. 1 % ist der hundertste Teil.
das Ganze	alles zusammen = 100 %. Zeichen: *G* (Grundwert)
der Anteil	ein Teil vom Ganzen. Zeichen: *W* (Prozentwert)
der Prozentsatz	die Zahl vor dem %. Zeichen: *p*

Der Dreisatz

In 4 Tagen braucht die Kläranlage 160 Liter Fällmittel. Wie viel braucht sie in 30 Tagen?

4 Tage	→ 160 L	| : 4
1 Tag	→ 40 L	| · 30
30 Tage	→ 1200 L	

Zeile 1: Schreibe auf, was du weißt.

Zeile 2: Rechne auf 1. Beide Seiten geteilt durch dieselbe Zahl.

Zeile 3: Rechne auf die neue Zahl. Beide Seiten mal dieselbe Zahl.

Prozent

Wie viel sind p %?

$$W = \frac{G \cdot p}{100}$$

Beispiel: 25 % von 40 t

$40 \cdot 25 : 100 = \underline{\underline{10\ \text{t}}}$

Wie viel Prozent sind das?

$$p = \frac{W \cdot 100}{G}$$

Beispiel: 10 t von 40 t

$10 \cdot 100 : 40 = \underline{\underline{25\ \%}}$

Zum Kopfrechnen: 50 % ist die Hälfte. 25 % ist ein Viertel. 10 % ist ein Zehntel.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

In 5 Tagen braucht die Kläranlage 250 Liter Fällmittel. Wie viel braucht sie in 7 Tagen?

1. 5 Tage → 250 L
   Zeile 1 Schreibe auf, was du weißt. Liter stehen rechts, denn Liter sind gesucht.
2. 1 Tag → 50 L | : 5
   Zeile 2 Auf 1 Tag rechnen: beide Seiten geteilt durch 5.
3. 7 Tage → $\underline{\underline{350\,\text{L}}}$ | · 7
   Zeile 3 Auf 7 Tage rechnen: beide Seiten mal 7.
4. Mehr Tage – mehr Liter. Passt.
   Probe 7 Tage sind mehr als 5 Tage. Also muss mehr als 250 L herauskommen.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **DREISATZ**

   In 1 Stunde: 30 m^3. Wie viel in 5 Stunden?

   ☐ A) 6 m^3 ☐ B) 35 m^3

   ☐ C) 300 m^3 ☐ D) 150 m^3

2. **PROZENT**

   1 % ist …

   ☐ A) die Hälfte ☐ B) das Ganze

   ☐ C) der hundertste Teil ☐ D) der zehnte Teil

3. **DREISATZ**

   Was machst du in der 2. Zeile?

   ☐ A) das Ergebnis aufschreiben ☐ B) plus rechnen

   ☐ C) auf 1 rechnen ☐ D) die Einheit umrechnen

4. **DREISATZ**

   In 4 Tagen: 200 L. Wie viel an 1 Tag?

   ☐ A) 40 L ☐ B) 50 L

   ☐ C) 204 L ☐ D) 800 L

5. **PROZENT**

   20 t von 80 t sind wie viel Prozent?

   ☐ A) 20 % ☐ B) 60 %

   ☐ C) 40 % ☐ D) 25 %

6. **PROZENT**

   50 % von 80 t = ?

   ☐ A) 30 t ☐ B) 40 t

   ☐ C) 50 t ☐ D) 8 t

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Strom für eine Pumpe (Elektrotechnik)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße braucht jede Stunde gleich viel Energie.

Das weißt du:

- In 3 Stunden: **84 kWh**

Frage: Wie viel Energie braucht sie in 9 Stunden?

Antwortsatz im Heft: **In 9 Stunden braucht sie … kWh.**



E = _____ kWh

Aufgabe 2: Anteil Folien (Kreislauf & Abfall)

Die Sortieranlage im Abfallzentrum Schwierbach sortiert Folien aus.

Das weißt du:

- Alle Verpackungen (das Ganze): $G = 14{,}5\,\text{t}$
- davon Folien (der Anteil): $W = 5{,}51\,\text{t}$

Frage: Wie viel Prozent sind Folien?

Antwortsatz im Heft: **Der Anteil Folien beträgt … %.**



p = _____ %

Aufgabe 3: Fällmittel (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach braucht jeden Tag gleich viel Fällmittel.

Das weißt du:

- In 4 Tagen: **280 L**

Frage: Wie viel Fällmittel braucht sie in 16 Tagen?

Antwortsatz im Heft: **In 16 Tagen braucht sie … Liter.**



V = _____ L

Aufgabe 4: Trockenmasse im Klärschlamm (Abwasser)

Klärschlamm ist zum Teil Wasser und zum Teil feste Stoffe (Trockenmasse).

Das weißt du:

- Klärschlamm (das Ganze): $G = 61\,\text{t}$
- Anteil Trockenmasse: $p = 24\,\%$

Frage: Wie viele Tonnen Trockenmasse sind das?

Antwortsatz im Heft: **Das sind … t Trockenmasse.**



W = _____ t

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	30 · 5 = 150.
2	**C**	Prozent heißt „von Hundert“.
3	**C**	Erst auf 1, dann auf die neue Zahl.
4	**B**	200 : 4 = 50.
5	**D**	20 · 100 : 80 = 25.
6	**B**	50 % ist die Hälfte.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Strom für eine Pumpe

1. Wie viel Energie braucht die Pumpe in 1 Stunde? Das rechnest du zuerst. Dann rechnest du auf 9 Stunden.
2. Zeile 1: 3 h → 84 kWh. Zeile 2: Auf 1 Stunde rechnen. 84 kWh : 3 = 28 kWh.
3. Zeile 3: Rechne auf 9 h. Rechne 28 kWh mal 9. Das Ergebnis hat die Einheit kWh.

GEGEBEN	3 h → 84 kWh
GESUCHT	E in kWh
AUF 1 RECHNEN	1 h → 84 : 3 = 28 kWh
AUF DIE NEUE ZAHL	9 h → 28 · 9
RECHNUNG	3 h → 84 kWh | : 3 1 h → 28 kWh | · 9 9 h → 252 kWh
ANTWORT	In 9 Stunden braucht die Pumpe 252 kWh.

Aufgabe 2: Anteil Folien

1. Gesucht ist der Prozentsatz p. Was ist das Ganze? Was ist der Anteil?
2. Das Ganze ist $G = 14{,}5\,\text{t}$. Der Anteil ist $W = 5{,}51\,\text{t}$. Die Formel ist
$$p = \frac{W \cdot 100}{G}.$$
3. Rechne 5,51 t mal 100. Teile das dann durch 14,5 t. Die Tonnen fallen weg. Das Ergebnis hat die Einheit %. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN	$G = 14{,}5\,\text{t};\ W = 5{,}51\,\text{t}$
GESUCHT	p in %
FORMEL	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$
UMSTELLEN	nicht nötig
RECHNUNG	$p = \frac{5{,}51\,\text{t} \cdot 100}{14{,}5\,\text{t}} = \underline{\underline{38\,\%}}$
ANTWORT	Der Anteil Folien beträgt 38 %.

Aufgabe 3: Fällmittel

1. Wie viel Fällmittel braucht die Anlage an 1 Tag? Das rechnest du zuerst. Dann rechnest du auf 16 Tage.
2. Zeile 1: 4 Tage → 280 L. Zeile 2: Auf 1 Tag rechnen. 280 L : 4 = 70 L.
3. Zeile 3: Rechne auf 16 Tage. Rechne 70 L mal 16. Das Ergebnis hat die Einheit L.

GEGEBEN	4 Tage → 280 L
GESUCHT	V in L
AUF 1 RECHNEN	1 Tag → 280 : 4 = 70 L
AUF DIE NEUE ZAHL	16 Tage → 70 · 16
RECHNUNG	4 Tage → 280 L | : 4 1 Tag → 70 L | · 16 16 Tage → 1120 L
ANTWORT	In 16 Tagen braucht sie 1120 Liter Fällmittel.

Aufgabe 4: Trockenmasse im Klärschlamm

1. Gesucht ist ein Teil vom Klärschlamm. Das ist der Anteil W in t. Was ist das Ganze? Was ist der Prozentsatz?
2. Das Ganze ist $G = 61\,\text{t}$. Der Prozentsatz ist $p = 24\,\%$. Die Formel ist $W = \frac{G \cdot p}{100}$.
3. Rechne 61 t mal 24. Teile das dann durch 100. Das Ergebnis hat die Einheit t. Runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN	$G = 61\,\text{t};\ p = 24\,\%$
GESUCHT	W in t
FORMEL	$W = \frac{G \cdot p}{100}$
UMSTELLEN	nicht nötig
RECHNUNG	$W = \frac{61\,\text{t} \cdot 24}{100} = \underline{\underline{14{,}64\,\text{t}}}$
ANTWORT	Das sind 14,64 t Trockenmasse.